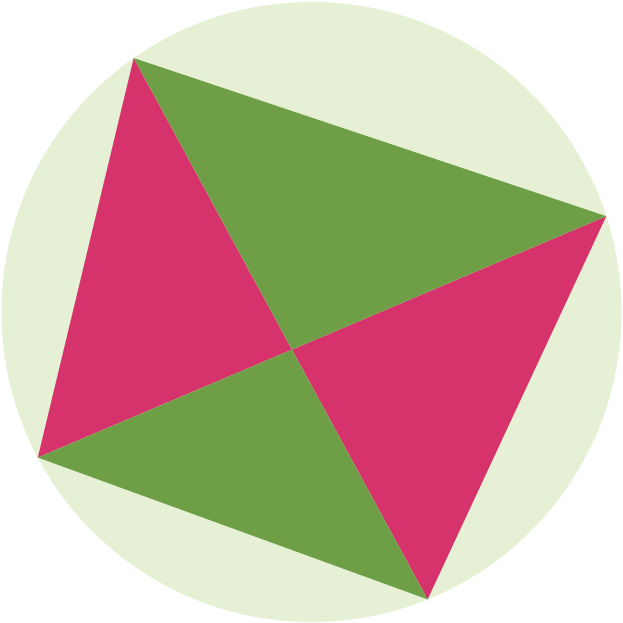
Четыре точки на окружности

Разбор урока



1. Вписанность: считаем углы

Пример. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$). На меньшей дуге AB описанной около него окружности взята точка D. На продолжении отрезка AD за точку D выбрана точка E так, что точки A и E лежат в одной полуплоскости относительно BC. Описанная окружность треугольника BDE пересекает сторону AB в точке F. Докажите, что прямые EF и BC параллельны.

Доказательство. Точка D лежит на дуге AB, не содержащей C, поэтому $ADBC$ — вписанный четырёхугольник с вершинами в этом порядке, и $\angle ADB = 180^\circ - \angle ACB$. Точка E лежит на продолжении AD за D, значит,

$$\angle BDE = 180^\circ - \angle ADB = \angle ACB = \angle ABC.$$

В окружности $BDEF$ углы BDE и BFE опираются на одну дугу BE, поэтому $\angle BFE = \angle BDE = \angle ABC$.

Точка D лежит по другую сторону от прямой AB, чем C, а с ней и весь луч AD, в том числе точка E. Поэтому углы BFE и FBC — накрест лежащие при прямых EF, BC и секущей AB. Они равны, и $EF \parallel BC$.

A1. На стороне AC остроугольного треугольника ABC выбраны точки M и K так, что $\angle ABM = \angle CBK$. Докажите, что центры описанных окружностей треугольников ABM, ABK, CBM и CBK лежат на одной окружности.

Доказательство. Пусть O_1, O_2, O_3, O_4 — центры окружностей ABM, ABK, CBM, CBK. Линия центров двух пересекающихся окружностей перпендикулярна их общей хорде. У окружностей ABM и ABK общая хорда AB, у ABM и CBM — хорда BM, поэтому

$$O_1O_2 \perp AB, \qquad O_1O_3 \perp BM.$$

Стороны угла $O_2O_1O_3$ перпендикулярны сторонам угла ABM, и эти углы равны: $\angle O_2O_1O_3 = \angle ABM$. Так же $O_4O_2 \perp BK$

(общая хорда окружностей ABK и CBK) и $O_4O_3 \perp BC$, откуда $\angle O_2O_4O_3 = \angle KBC$.

По условию $\angle ABM = \angle KBC$, поэтому отрезок O_2O_3 виден из точек O_1 и O_4 под равными углами, а сами эти точки лежат по одну сторону от прямой O_2O_3. Значит, O_1, O_2, O_3, O_4 лежат на одной окружности.

Замечание (почему углы равны, а не дают в сумме 180°). Углы с перпендикулярными сторонами бывают и равными, и дополняющими друг друга, а расположение центров легко нарисовать неверно. Строже всего здесь *ориентированные углы* между прямыми: $\angle(a, b)$ — угол, на который нужно повернуть прямую a против часовой стрелки, чтобы она стала параллельна b; считается по модулю 180°. Поворот обеих прямых на 90° угла между ними не меняет, поэтому

$$\angle(O_1O_2, O_1O_3) = \angle(AB, BM),$$
$$\angle(O_4O_2, O_4O_3) = \angle(BK, BC).$$

Лучи BM и BC получаются из лучей BA и BK поворотом в одну сторону — к C — на один и тот же угол, поэтому правые части равны. А равенство $\angle(XA, XB) = \angle(YA, YB)$ для ориентированных углов означает, что A, B, X, Y лежат на одной окружности, как бы ни были расположены точки.

A2. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Пусть BK — биссектриса этого треугольника. Описанная окружность треугольника AKB вторично пересекает сторону BC в точке L. Докажите, что $CB + CL = AB$.

Доказательство. Опустим перпендикуляр KH на AB. Углы KAB и KBA острые, поэтому H лежит на отрезке AB. Прямоугольные треугольники KCB и KHB равны по гипотенузе BK и острому углу при B, так как BK — биссектриса. Отсюда $BH = BC$ и $KH = KC$.

Во вписанном четырёхугольнике $AKLB$ на хорды AK и KL опираются равные вписанные углы ABK и KBL, поэтому $AK = KL$. Прямоугольные треугольники KHA и KCL равны

по гипотенузе и катету: $KA = KL$, $KH = KC$. Значит, $AH = CL$, и

$$CB + CL = HB + AH = AB.$$

Замечание (другой путь). Отложим на продолжении BC за C отрезок $CN = CL$. Прямая AC — серединный перпендикуляр к LN, а $AKLB$ вписан, поэтому

$$\angle ANC = \angle ALC = 180^\circ - \angle AKB = \angle CKB = 90^\circ - \tfrac{1}{2}\angle B.$$

В треугольнике ABN угол при B равен $\angle B$, тогда угол при A тоже равен $90^\circ - \frac{1}{2}\angle B$, и $BA = BN = CB + CL$.

А3. Точки A, B, C лежат на окружности, а прямая b касается этой окружности в точке B. Из точки P, лежащей на прямой b, опущены перпендикуляры PA_1 и PC_1 на прямые AB и BC соответственно (точки A_1 и C_1 лежат на отрезках AB и BC). Докажите, что $A_1C_1 \perp AC$.

Доказательство. Касательная b состоит из двух лучей с началом B. По теореме об угле между касательной и хордой один из них образует с хордой BA угол, равный $\angle ACB$, и лежит по другую сторону от AB, чем C; другой так же связан с хордой BC и углом BAC. Условие не меняется при замене $A \leftrightarrow C$, поэтому будем считать, что P лежит на первом луче: $\angle PBA_1 = \angle ACB$.

Углы PA_1B и PC_1B прямые, поэтому A_1 и C_1 лежат на окружности с диаметром BP. Точки P и C_1 лежат по разные стороны от прямой AB: P — по другую сторону, чем C, а C_1 — на отрезке BC. Значит, в этой окружности $\angle A_1C_1B = 180^\circ - \angle A_1PB$, и

$$\begin{aligned}\angle A_1C_1C &= 180^\circ - \angle A_1C_1B = \angle A_1PB \\ &= 90^\circ - \angle PBA_1 = 90^\circ - \angle ACB.\end{aligned}$$

Лучи C_1A_1 и CA направлены в одну полуплоскость относительно BC и образуют с отрезком C_1C углы, в сумме равные

$90°$. Поэтому они пересекаются, и в получившемся треугольнике третий угол прямой: $A_1C_1 \perp AC$.

A4. Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность Ω. Касательные, проведённые к Ω в точках B и C, пересекаются в точке P. Точки D и E — основания перпендикуляров, опущенных из точки P на прямые AB и AC. Докажите, что точка пересечения высот треугольника ADE является серединой отрезка BC.

Доказательство. Пусть M — середина BC. Отрезки касательных PB и PC равны, поэтому медиана PM треугольника PBC является и высотой: $PM \perp BC$. Треугольник ABC остроугольный, так что центр Ω лежит с той же стороны от BC, что и A, а точка P — с другой.

По теореме об угле между касательной и хордой $\angle PCB = \angle A$. Значит, $\angle PCA = \angle A + \angle C = 180° - \angle B$ — угол тупой, и основание E перпендикуляра из P на прямую AC лежит на продолжении AC за точку C, по ту же сторону от BC, что и P.

Углы PMC и PEC прямые, поэтому M и E лежат на окружности с диаметром PC. В ней точки E и P лежат по одну сторону от хорды MC, и

$$\angle MEA = \angle MEC = \angle MPC = 90° - \angle PCM = 90° - \angle A.$$

Лучи EM и AB направлены в одну полуплоскость относительно AC — ту, где лежит B, — и образуют с отрезком AE углы $90° - \angle A$ и $\angle A$. Поэтому они пересекаются под прямым углом: $ME \perp AB$. Точно так же $MD \perp AC$.

Итак, M лежит на высоте треугольника ADE из вершины E (она перпендикулярна AD, то есть AB) и на высоте из вершины D. Значит, M — точка пересечения его высот.

A5. Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины M и N отрезков AC и KC лежат на одной окруж-

ности. Какие значения может принимать угол ADC?

Ответ: $90°$. **Ход.** В ответе на вопрос «какие значения может принимать» две части: других значений нет, и это значение действительно бывает.

Других значений нет. MN — средняя линия треугольника AKC, поэтому $MN \parallel AB$, и точка N получается из M сдвигом в направлении от A к B. Точка K лежит на продолжении DC за C, и N тоже.

Точки M и N лежат по разные стороны от прямой BD. Иначе M лежала бы с той же стороны, что C, то есть внутри треугольника BCD. Этот треугольник содержится в треугольнике BND, и M оказалась бы строго внутри описанной окружности BND, а не на ней.

Значит, BD — диагональ вписанного четырёхугольника $BMDN$, и

$$\angle BMN = \angle BDN = \angle BDC = \angle BAC.$$

С другой стороны, $MN \parallel AB$, а N и A лежат по разные стороны от прямой BM, поэтому $\angle BMN = \angle ABM$ как накрест лежащие. Итак, $\angle ABM = \angle BAC$, треугольник ABM равнобедренный, и $MB = MA = MC$. Медиана BM равна половине стороны AC, поэтому $\angle ABC = 90°$, и $\angle ADC = 180° - \angle ABC = 90°$.

Значение достигается. Возьмём на единичной окружности точки $A(-1,0)$, $B(0,1)$, $C(1,0)$ и $D\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$. Здесь AC — диаметр, и $\angle ADC = 90°$. Прямые AB и DC задаются уравнениями $y = x+1$ и $y = 2x-2$ и пересекаются в точке $K(3,4)$ — на продолжениях AB за B и DC за C. Тогда $M(0,0)$, $N(2,2)$, и все четыре точки B, D, M, N удовлетворяют уравнению окружности

$$x^2 + y^2 - 3x - y = 0.$$

Замечание. На самом деле условие выполнено для любого вписанного четырёхугольника, у которого AC — диаметр, а лучи AB и DC пересекаются. Но для ответа достаточно одного примера.

Запасные

А6. Дан треугольник ABC, в котором $AB > BC$. Касательная к его описанной окружности в точке B пересекает прямую AC в точке P. Точка D симметрична точке B относительно точки P, а точка E симметрична точке C относительно прямой BP. Докажите, что четырёхугольник $ABED$ — вписанный.

Доказательство. Точка P лежит вне окружности, поэтому вне отрезка AC. По теореме об угле между касательной и хордой $\angle PBC = \angle BAC$, и треугольники PBC и PAB подобны по двум углам (угол при P общий). Отсюда

$$PB^2 = PA \cdot PC, \qquad \frac{PC}{PA} = \frac{BC^2}{AB^2} < 1,$$

так что P лежит на продолжении AC за точку C.

Так как $PD = PB$, имеем $PD^2 = PA \cdot PC$, то есть $\frac{PD}{PA} = \frac{PC}{PD}$, и треугольники PDC и PAD подобны (угол при P общий). Отсюда $\angle PDC = \angle PAD = \angle CAD$.

Точка E симметрична C относительно прямой BP, на которой лежит и D, поэтому $\angle BED = \angle BCD$. В треугольнике BCD угол $CBD = \angle CBP = \angle BAC$, поэтому

$$\begin{aligned}\angle BED &= 180^\circ - \angle CBD - \angle CDB \\ &= 180^\circ - \angle BAC - \angle CAD = 180^\circ - \angle BAD.\end{aligned}$$

Последнее равенство верно, потому что B и D симметричны относительно точки P прямой AC и лежат по разные стороны от неё: луч AC проходит внутри угла BAD.

Наконец, A и C лежат по одну сторону от прямой BD (обе — на луче PA), а E — по другую сторону, чем C. Значит, A и E лежат по разные стороны от BD, и из $\angle BAD + \angle BED = 180^\circ$ следует, что $ABED$ — вписанный.

Замечание (связь с блоком 3). Равенство $PB^2 = PA \cdot PC$ — это степень точки P относительно окружности.

A7. Дан остроугольный треугольник ABC. Окружность, проходящая через вершину B и центр O его описанной окружности, вторично пересекает стороны BC и BA в точках P и Q соответственно. Докажите, что ортоцентр треугольника POQ лежит на прямой AC.

Доказательство. Треугольники AOB и BOC равнобедренные; обозначим $\alpha = \angle OAB = \angle OBA$ и $\gamma = \angle OBC = \angle OCB$. Центральный угол AOB равен $180^\circ - 2\alpha$, поэтому $\angle ACB = 90^\circ - \alpha$. В окружности $BPOQ$ вписанные углы, опирающиеся на хорды OQ и OP, дают

$$\angle OPQ = \angle OBQ = \alpha, \qquad \angle OQP = \angle OBP = \gamma.$$

Пусть OO_1 — высота треугольника POQ, а прямая OO_1 пересекает AC в точке H. Условие симметрично относительно замены $A \leftrightarrow C$, $P \leftrightarrow Q$, поэтому будем считать, что H лежит на луче CA. Докажем, что $PH \perp OQ$, — тогда H лежит на двух высотах треугольника POQ и является его ортоцентром.

Точка O лежит между O_1 и H. Из прямоугольного треугольника POO_1 получаем $\angle POO_1 = 90^\circ - \alpha$, поэтому

$$\angle POH = 90^\circ + \alpha = 180^\circ - \angle ACB = 180^\circ - \angle HCP,$$

и четырёхугольник $CHOP$ вписанный. Тогда $\angle PHO = \angle PCO = \gamma$, и в прямоугольном треугольнике PHO_1 угол при P равен $90^\circ - \gamma$. Значит, прямые PH и QO образуют с отрезком PQ углы $90^\circ - \gamma$ и γ и пересекаются под прямым углом: $PH \perp OQ$.

2. Трезубец: вписанная и вневписанная окружности

Пример. Биссектрисы углов A и C треугольника ABC второй раз пересекают описанную окружность в точках A_0 и C_0, точка I — центр вписанной окружности. Докажите, что прямая A_0C_0 — серединный перпендикуляр к отрезку BI.

Доказательство. По лемме о трезубце $A_0B = A_0I$ и $C_0B =$

C_0I. Каждая из точек A_0, C_0 равноудалена от B и I, то есть лежит на серединном перпендикуляре к BI. Точки A_0 и C_0 различны, поэтому прямая A_0C_0 и есть этот перпендикуляр.

B1. Окружность с центром I вписана в четырёхугольник $ABCD$. Лучи BA и CD пересекаются в точке P, а лучи AD и BC пересекаются в точке Q. Известно, что точка P лежит на описанной окружности ω треугольника AIC. Докажите, что точка Q тоже лежит на окружности ω.

Доказательство. Центр вписанной окружности лежит на биссектрисах углов четырёхугольника:

$$\angle BAI = \angle DAI = \tfrac{1}{2}\angle A, \qquad \angle BCI = \angle DCI = \tfrac{1}{2}\angle C.$$

Точка P лежит на продолжениях BA за A и CD за D. Точка I равноудалена от сторон угла BPC, поэтому PI — его биссектриса, а A и C лежат на разных сторонах угла и, значит, по разные стороны от PI. Поэтому вписанность $AICP$ означает $\angle PAI + \angle PCI = 180°$:

$$\left(180° - \tfrac{1}{2}\angle A\right) + \tfrac{1}{2}\angle C = 180°,$$

то есть $\angle A = \angle C$. Условие задачи — просто равенство углов A и C.

Точка Q лежит на продолжениях AD за D и BC за C, и так же A и C лежат по разные стороны от биссектрисы QI угла AQB. Теперь

$$\angle QAI + \angle QCI = \tfrac{1}{2}\angle A + \left(180° - \tfrac{1}{2}\angle C\right) = 180°,$$

поэтому Q лежит на окружности AIC.

B2. Биссектрисы углов A и C треугольника ABC пересекают описанную окружность этого треугольника в точках A_0 и C_0 соответственно. Прямая, проходящая через центр вписанной окружности треугольника ABC параллельно стороне AC, пересекается с прямой A_0C_0 в точке P. Докажите, что прямая PB касается описанной окружности треугольника ABC.

Доказательство. По примеру прямая A_0C_0 — серединный перпендикуляр к BI, поэтому точки B и I симметричны

относительно прямой A_0P. Условие не меняется при замене $A \leftrightarrow C$, поэтому будем считать, что P лежит на луче C_0A_0. Из симметрии, параллельности $IP \parallel AC$ и того, что AA_0 — биссектриса,

$$\angle A_0BP = \angle A_0IP = \angle A_0AC = \angle A_0AB.$$

Точки P и A лежат по разные стороны от прямой BA_0, поэтому угол между прямой BP и хордой BA_0 равен вписанному углу, опирающемуся на BA_0 с другой стороны. По обратной теореме об угле между касательной и хордой PB — касательная.

B3. На стороне BC треугольника ABC выбрана произвольная точка D. В треугольники ABD и ACD вписаны окружности с центрами K и L соответственно. Докажите, что описанные окружности треугольников BKD и CLD вторично пересекаются на фиксированной окружности.

Доказательство. По теории $\angle BKD = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAD$ и $\angle CLD = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle CAD$, оба угла тупые. Дуга BD первой окружности, на которой лежит K, видит хорду BD под тупым углом и потому лежит внутри круга с диаметром BD; так же дуга CD второй окружности лежит внутри круга с диаметром CD. Эти круги касаются в точке D и других общих точек не имеют. Значит, вторая общая точка M двух окружностей лежит по другую сторону от BC, чем A.

Тогда K и M лежат по разные стороны от хорды BD, L и M — от хорды CD, и

$$\begin{aligned}\angle BMC &= \angle BMD + \angle DMC \\ &= (180^\circ - \angle BKD) + (180^\circ - \angle CLD) \\ &= 180^\circ - \tfrac{1}{2}(\angle BAD + \angle CAD) \\ &= 180^\circ - \tfrac{1}{2}\angle A.\end{aligned}$$

Угол BMC не зависит от D, поэтому M лежит на фиксированной дуге с хордой BC по другую сторону от BC, чем A.

Это дуга окружности с центром в середине N дуги BAC, проходящей через B и C. Действительно, $NB = NC$ и $\angle BNC = \angle BAC$ как вписанные углы, поэтому из точек этой окружности по другую сторону от BC, чем N, хорда BC видна под углом $180^\circ - \frac{1}{2}\angle A$.

B4. На одной стороне угла с вершиной O взята точка A, а на другой — точки B и C, причём точка B лежит между O и C. Проведена окружность с центром O_1, вписанная в треугольник OAB, и окружность с центром O_2, касающаяся стороны AC и продолжений сторон OA и OC треугольника AOC. Докажите, что если $O_1A = O_2A$, то треугольник ABC равнобедренный.

Доказательство. Обе окружности вписаны в угол O: вторая касается продолжений сторон OA и OC, то есть тех же лучей. Поэтому их центры лежат на биссектрисе этого угла, и O_1 лежит между O и O_2. Обозначим $\alpha = \angle AOB$, $\beta = \angle OAB$, $\gamma = \angle OAC$.

Угол AO_1O_2 — внешний угол треугольника AOO_1, поэтому

$$\angle AO_1O_2 = \tfrac{\alpha}{2} + \tfrac{\beta}{2} = \tfrac{1}{2}\angle ABC,$$

так как $\angle ABC = \alpha + \beta$ — внешний угол треугольника OAB при вершине B (C лежит на продолжении OB за B).

Пусть вторая окружность касается луча OA в точке T за точкой A. Её центр O_2 лежит на биссектрисе угла TAC, равного $180^\circ - \gamma$. Угол TAO_2 — внешний угол треугольника AOO_2, поэтому

$$\angle AO_2O_1 = \angle TAO_2 - \angle AOO_2 = \tfrac{1}{2}(180^\circ - \gamma) - \tfrac{\alpha}{2} = \tfrac{1}{2}\angle ACB.$$

Если $O_1A = O_2A$, то углы AO_1O_2 и AO_2O_1 равны. Значит, $\angle ABC = \angle ACB$, и $AB = AC$.

Запасные

B5. Внутри равнобокой трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD расположена окружность ω с центром I, касающаяся

отрезков AB, CD и DA. Описанная окружность треугольника BIC вторично пересекает сторону AB в точке E. Докажите, что прямая CE касается окружности ω.

Доказательство. Окружность ω касается обеих боковых сторон и лежит внутри трапеции, поэтому I лежит на её оси симметрии. Симметрия относительно оси меняет местами B и C, A и D, поэтому $\angle ICD = \angle IBA$. В окружности $BIEC$ углы IBE и ICE опираются на одну дугу IE, так что

$$\angle ICE = \angle IBE = \angle IBA = \angle ICD.$$

Точки E и D лежат по разные стороны от прямой CI, поэтому прямая CE симметрична касательной CD относительно CI. Эта симметрия переводит ω в себя — центр I лежит на оси, — и CE тоже касается ω.

B6. Окружность ω, вписанная в остроугольный неравнобедренный треугольник ABC, касается стороны BC в точке D. Пусть I — центр окружности ω, а O — центр описанной окружности треугольника ABC. Описанная окружность треугольника AID вторично пересекает прямую AO в точке E. Докажите, что длина отрезка AE равна радиусу окружности ω.

Доказательство. Пусть для определённости $AB < AC$, второй случай симметричен. Луч DI перпендикулярен BC; пусть он пересекает AO в точке P и AC в точке Q. Из прямоугольного треугольника DQC угол DQC равен $90^\circ - \angle C$, и это внешний угол треугольника AIQ при вершине Q. Поэтому

$$\angle AIP = \angle AIQ = \angle DQC - \angle IAQ = 90^\circ - \angle C - \tfrac{1}{2}\angle A.$$

С другой стороны, в остроугольном треугольнике $\angle OAB = 90^\circ - \angle C$, и

$$\angle IAP = \angle OAB - \angle IAB = 90^\circ - \angle C - \tfrac{1}{2}\angle A.$$

Значит, $\angle AIP = \angle IAP$, $PA = PI$, и P лежит на серединном перпендикуляре l к отрезку AI.

Центр окружности AID тоже лежит на l, поэтому симметрия относительно l переводит эту окружность в себя, а точку A — в I. Прямые PA и PI при этом переходят друг в друга. Вторая точка пересечения прямой PA с окружностью — E, прямой PI — D; значит, E и D симметричны, и $AE = ID$ — радиус ω.

3. Степень точки и радикальная ось

Пример. Две окружности пересекаются в точках A и B. Их общая касательная касается окружностей в точках T_1 и T_2. Докажите, что прямая AB делит отрезок T_1T_2 пополам.

Доказательство. Пусть прямая AB пересекает T_1T_2 в точке M. По степени точки относительно первой окружности $MT_1^2 = MA \cdot MB$, относительно второй — $MT_2^2 = MA \cdot MB$. Значит, $MT_1 = MT_2$.

На языке теории: AB — радикальная ось, и у любой её точки вне окружностей отрезки касательных к обеим окружностям равны.

C1. Окружность ω касается сторон угла BAC в точках B и C. Прямая l пересекает отрезки AB и AC в точках K и L соответственно. Окружность ω пересекает l в точках P и Q. Точки S и T выбраны на отрезке BC так, что $KS \parallel AC$ и $LT \parallel AB$. Докажите, что точки P, Q, S и T лежат на одной окружности.

Доказательство. Если $l \parallel BC$, то $AK = AL$ (ведь $AB = AC$), и вся картинка симметрична относительно биссектрисы угла A: точки P, Q, S, T — вершины равнобокой трапеции с основаниями PQ и ST, а она вписана в окружность. Иначе пусть l пересекает прямую BC в точке X.

Из $KS \parallel AC$ треугольники XKS и XLC подобны, из $LT \parallel AB$ — треугольники XLT и XKB:

$$\frac{XS}{XC} = \frac{XK}{XL}, \qquad \frac{XT}{XB} = \frac{XL}{XK}.$$

Перемножив, получаем $XS \cdot XT = XB \cdot XC$. Точки B и C лежат на ω, поэтому $XB \cdot XC$ — степень точки X относительно ω, и она же равна $XP \cdot XQ$. Итак,

$$XS \cdot XT = XP \cdot XQ.$$

Прямая l пересекает отрезки AB и AC, поэтому X лежит на прямой BC вне отрезка BC. Значит, X лежит вне отрезка ST и вне окружности ω, то есть вне отрезка PQ. По обратному утверждению о степени точки P, Q, S, T лежат на одной окружности.

C2. Периметр треугольника ABC равен 4. На лучах AB и AC отмечены точки X и Y так, что $AX = AY = 1$. Отрезки BC и XY пересекаются в точке M. Докажите, что периметр одного из треугольников ABM и ACM равен 2.

Доказательство. Пусть ω — вневписанная окружность треугольника ABC, касающаяся стороны BC в точке R, а продолжений AB и AC — в точках P и Q. По теории $AP = AQ = p = 2$, поэтому X и Y — середины отрезков AP и AQ.

Степень точки X относительно ω равна $XP^2 = 1$, а относительно точки A как окружности нулевого радиуса — $XA^2 = 1$. То же верно для Y. Значит, XY — радикальная ось окружности ω и точки A, и для точки M на ней $MA^2 = MR^2$ (прямая BC касается ω в R). Итак, $MA = MR$.

Точка M лежит на отрезке CR или на отрезке BR. В первом случае

$$\begin{aligned} AC + CM + MA &= AC + CM + MR = AC + CR \\ &= AC + CQ = AQ = 2, \end{aligned}$$

и периметр треугольника ACM равен 2. Во втором так же периметр треугольника ABM равен $AB + BR = AB + BP = AP = 2$.

Запасные

C3. Дан остроугольный треугольник ABC. Точки M и N — середины сторон AB и BC соответственно, точка H — осно-

вание высоты, опущенной из вершины B. Описанные окружности треугольников AHN и CHM пересекаются в точке P ($P \neq H$). Докажите, что прямая PH проходит через середину отрезка MN.

Доказательство. MN — средняя линия треугольника ABC, $MN \parallel AC$. Пусть прямая MN вторично пересекает окружности AHN и CHM в точках D и E.

HN — медиана прямоугольного треугольника BHC, проведённая к гипотенузе, поэтому $HN = NC$ и $\angle NHC = \angle NCH$. Хорды ME и HC окружности CHM параллельны, поэтому $MHCE$ — равнобокая трапеция: $MH = EC$ и $\angle MHC = \angle ECH$. Вычитая равные углы, получаем $\angle MHN = \angle ECN$, и треугольники MHN и ECN равны по двум сторонам и углу между ними. Значит, $NE = NM$. Точно так же (медиана HM треугольника AHB и окружность AHN) $MD = MN$.

Введём на прямой MN координату: $M = 0$, $N = a$. Точка E отлична от M и удалена от N на a, поэтому $E = 2a$; точно так же $D = -a$. Прямая PH — радикальная ось окружностей AHN и CHM. Для точки S пересечения PH с MN, с координатой s, степени относительно двух окружностей равны:

$$s(s - 2a) = (s - a)(s + a),$$

откуда $s = \frac{a}{2}$: S — середина MN.

C4. AA_1 и BB_1 — высоты остроугольного неравнобедренного треугольника ABC. Известно, что отрезок A_1B_1 пересекает среднюю линию, параллельную AB, в точке C'. Докажите, что отрезок CC' перпендикулярен прямой, проходящей через точку пересечения высот и центр описанной окружности треугольника ABC.

Доказательство. Пусть A_0 и B_0 — середины BC и CA, H — ортоцентр, O — центр описанной окружности. Рассмотрим три окружности.

Ω_1 проходит через A_1, B_1, A_0, B_0. Такая окружность есть:

$CA_1 = CA\cos C$ и $CB_1 = CB\cos C$, поэтому

$$CA_1 \cdot CA_0 = \tfrac{1}{2}\,CA \cdot CB\cos C = CB_1 \cdot CB_0,$$

а точка C лежит вне отрезков A_1A_0 и B_1B_0. По обратному утверждению о степени точки четыре точки лежат на одной окружности.

Ω_2 — окружность с диаметром CH: на ней A_1 и B_1, так как $\angle CA_1H = \angle CB_1H = 90^\circ$. Ω_3 — окружность с диаметром CO: на ней A_0 и B_0, так как $OA_0 \perp BC$ и $OB_0 \perp CA$.

Прямая A_1B_1 — радикальная ось Ω_1 и Ω_2, прямая A_0B_0 — радикальная ось Ω_1 и Ω_3. Точка C' их пересечения — радикальный центр, она лежит и на радикальной оси Ω_2 и Ω_3. Обе эти окружности проходят через C, поэтому их радикальная ось — прямая CC'. Она перпендикулярна линии центров, то есть прямой через середины CH и CO, а та параллельна OH как средняя линия треугольника CHO. Значит, $CC' \perp OH$.